TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT — PRM393 MOBILE PROGRAMMING

FINAL REPORT — StudyPilot

Một hệ thống hoàn chỉnh trên Firebase: mobile Android, web quản trị, backend dùng chung và tính năng AI

Nhóm GR6

Nguyễn Sỹ Thanh Tùng · Nguyễn Bá Thái Dương · Dương Quang Long · Võ Anh Duy

Repository: PRM393_Final_GR6 (tiếp nối prm323-lab2-gr6)
Firebase project: prm323-lab2-gr6 · Android package com.example.prm323_lab3
Ngày lập: 10/11/2026

MỤC LỤC

§1. Bối cảnh, phạm vi và vai trò **Trang 2**
§2. Kiến trúc hai client và backend **Trang 3**
§3. Mô hình dữ liệu và phân quyền **Trang 4**
§4. Security Rules và kiểm thử **Trang 5**
§5. Web quản trị **Trang 6**
§6. Luồng liên vai trò **Trang 7**
§7. Tính năng AI **Trang 8**
§8. Cấu hình AI và an toàn dữ liệu **Trang 9**
§9. Kiểm thử và review code **Trang 10**
§10. Kết quả, hạn chế và bài học **Trang 11**
§11. Checklist nộp bài và kết luận **Trang 12**

Báo cáo phân định rõ kết quả đã chạy (analyze, unit/widget, rules emulator, web test, ARTEMIS trên giả lập) và hạng mục còn chờ (deploy Hosting, thiết bị thật, video). Không có kết quả nào được suy diễn thay cho bằng chứng.

1.1. Từ Lab 2 và Lab 3 đến Final

Lab 2 đặt nền thiết kế: Figma, token, 8 màn hình cốt lõi và các luồng học tập cho persona sinh viên FPTU. Lab 3 chuyển thiết kế thành ứng dụng Flutter có Firestore, FCM, Analytics, Crashlytics, Remote Config, xuất PDF và bộ kiểm thử ARTEMIS. Final không thêm tính năng mới; mục tiêu là ghép hai giai đoạn thành một hệ thống nhiều vai trò, một backend và một tính năng AI có kiểm soát.

Sản phẩm được đổi tên thành StudyPilot cho đúng nghĩa. Mã gói Android giữ nguyên để không phá liên kết Firebase đã đăng ký; gói Dart dùng chung đổi thành study_pilot_core.

1.2. Vai trò trong hệ thống

Vai trò	Client	Trách nhiệm chính
Sinh viên (user)	Android	Tra chương trình/đề cương, việc cần làm, ghi chú, hỏi AI, gửi bí kíp, nhận thông báo
Cán bộ (staff)	Web	Quản lý chuyên ngành/môn, duyệt bí kíp kèm lý do, đăng thông báo, xem dashboard
Quản trị (admin)	Web	Quyền của Staff và đổi role tài khoản khác qua đúng một trường

1.3. Phạm vi Final so với rubric

Hạng mục	Trạng thái	Ghi chú
Mobile: Lab 2 + Lab 3	Đạt phần lớn	18 màn hình, 159 test, APK debug/release; E2E máy thật còn chờ
Mobile: dữ liệu + inbox	Đạt	Không mock; môn, bí kíp, thông báo đọc Firestore realtime
Web: 4 màn + form	Đạt	Chuyên ngành, duyệt, dashboard, thông báo; live tại prm323-lab2-gr6.web.app
Backend: model + rules	Đạt	Model tài liệu hóa; rules deny mặc định; 15/15 test
Cross-role	Đạt trong code	Gửi bí kíp → duyệt → mobile cập nhật; chờ đo 3 lượt live
AI level 2	Đạt phần lớn	JSON có schema, RC, App Check, fallback; 3 output thật
Testing + review	Một phần	Rules/web/unit đạt; ARTEMIS 10 ca giả lập; review CR-15…26
Slides + video	Chưa đạt	Nội dung slide đã có; video chưa quay

Nguyên tắc: chỉ ghi "đạt" khi có bằng chứng tương ứng. Các mục còn chờ bằng chứng/thiết bị được liệt kê ở §11 và trong docs/gap-review.md, không tính vào điểm đã hoàn thành.

2.1. Hai client, một backend

Thành phần	Công nghệ	Trách nhiệm
Mobile	Flutter 3.47.4, Provider, MVVM	Toàn bộ luồng sinh viên, PDF cục bộ, FCM, AI, analytics
Web admin	SPA ES module, Firebase Hosting	Đăng nhập, quản lý chuyên ngành/môn, duyệt bí kíp, dashboard, thông báo
Shared	packages/core (study_pilot_core)	Model và truy cập Firestore dùng chung cho phần Final
Backend	Auth, Firestore, AI Logic, App Check, RC, Analytics, FCM	Danh tính, dữ liệu, quyền, cấu hình và quan sát

2.2. Luồng dữ liệu trong mobile

Widget chỉ đọc ViewModel. ViewModel gọi service được inject; service là nơi duy nhất chạm SDK Firebase. Kết quả được chuẩn hóa thành AsyncViewState<T> với bốn nhánh loading / empty / data / error. Nhờ vậy màn hình không tự bắt exception và không hiển thị dữ liệu giả khi lỗi.

- Main composition tạo Auth, Firestore, Analytics, Crashlytics, Remote Config, App Check và AI service.
- Role gate đọc users/{uid}.role qua FirestoreService; sai vai trò bị từ chối trước khi vào app.
- Snapshot listener đẩy thay đổi realtime cho inbox, bí kíp và thông báo.
- Mỗi bước khởi tạo không bắt buộc được cô lập trong try/catch; lỗi Firebase cốt lõi vẫn chặn để báo đúng.

2.3. Quyết định kiến trúc

Quyết định	Lý do
Không có server tùy chỉnh	Để cho phép; Rules + App Check quyết định quyền, giảm bề mặt vận hành
Model + service dùng chung	Hai client không lệch schema; web và mobile đọc cùng một hợp đồng
Không SDK trong widget/ViewModel	CR-15/16 đã tách; test thay được service giả
Cloudinary thay Cloud Storage	Giảng viên cho phép; gói Spark không mở bucket; đã ghi deviation
PDF tạo tại thiết bị	Đúng yêu cầu Final; Firestore chỉ lưu metadata

3.1. Collection chính

Collection	Nội dung	Ghi / đọc	Màn hình
users/{uid}	role, displayName, hồ sơ học vụ	Tự tạo role=user; Admin đổi role	Mobile + web
courses/{major}__{code}	Đề cương, slot, đầu điểm, LO	Staff/Admin ghi; mọi người đăng nhập đọc	Lộ trình, chi tiết môn, web
majors/{code}	Chuyên ngành, danh sách môn	Staff/Admin ghi	Web quản lý
experience_notes/{id}	Bí kíp sinh viên, status, lý do	Sinh viên tạo pending; Staff duyệt	Mobile + web duyệt
tip_ratings/{tip}__{uid}	Một đánh giá sao / người / bí kíp	Chủ sở hữu ghi	Mobile chi tiết môn
tip_comments/{id}	Thảo luận dưới bí kíp	Người đăng nhập tạo; chủ sửa/xóa	Mobile
announcements/{id}	Thông báo Staff/Admin	Staff/Admin tạo; mọi người đọc	Mobile inbox + web
study_plan_submissions	Kế hoạch học tập theo kỳ	Sinh viên tạo; Staff duyệt	Mobile
users/{uid}/tasks, notes	Việc và ghi chú cá nhân	Chỉ chủ sở hữu	Mobile
audit_logs/{id}	Nhật ký thao tác quản trị	Append-only đúng chủ	Web/Console

3.2. Chuyển trạng thái

- experience_notes: pending → approved hoặc rejected; chỉ Staff/Admin, bắt buộc reason; bản approved công khai.
- study_plan_submissions: pending → approved/rejected; không cho sửa nội dung sau khi gửi.
- courses/majors: active → archived; không xóa cứng dữ liệu đang được tham chiếu.
- users.role: user/staff/admin; chỉ Admin đổi role của tài khoản khác, không tự đổi.

Mọi quyết định duyệt ghi reviewedBy = UID người duyệt và reviewedAt = request.time. Rules chỉ cho phép đúng bốn trường này thay đổi trên bản ghi đang pending.

4.1. Nguyên tắc

- Deny by default: không có nhánh allow cuối, không dùng if true.
- Phân quyền theo users/{uid}.role; quyền của tài khoản không suy ra từ UI.
- Kiểm tra schema, độ dài, kiểu dữ liệu và trạng thái nguồn trước khi cho ghi.
- Chặn tự nâng quyền: hồ sơ mới phải có role=user và admin=false.
- Audit log append-only, chỉ nhận userId/action/createdAt do chính chủ tạo.

4.2. Ví dụ allow / deny

Vai trò	Thao tác	Kết quả	Lý do
user	Tạo experience_notes với status=pending	Cho phép	Đúng chủ, đúng trạng thái khởi tạo
user	Tạo experience_notes với status=approved	Từ chối	Sinh viên không tự duyệt
staff	pending → approved + reason + reviewedBy	Cho phép	Đúng vai trò, đúng chuyển trạng thái
staff	Sửa content của bí kíp đã duyệt	Từ chối	Chỉ bốn trường quyết định được đổi
user	Đổi role của chính mình	Từ chối	Chống tự nâng quyền
admin	Đổi role của tài khoản khác	Cho phép	Chỉ trường role
user	Đọc hàng đợi pending của người khác	Từ chối	Chỉ chủ sở hữu hoặc Staff/Admin

4.3. Kiểm thử emulator — 15/15 pass

Bộ test dùng @firebase/rules-unit-testing trên project demo-second-brain-final, tách hoàn toàn khỏi dữ liệu thật. Mỗi collection có ít nhất một ca allow và một ca deny theo vai trò; các ca chuyển trạng thái kiểm tra cả giá trị trường và người thực hiện.

Nhóm	Nội dung	Kết quả
Hồ sơ	Bootstrap role, chặn admin=false, giới hạn 40 trường	Pass
Đơn kế hoạch	Sở hữu, schema, duyệt một lần, id cố định	Pass
Bí kíp	Gửi pending, duyệt kèm lý do, bản approved công khai	Pass
Thông báo	Chỉ Staff/Admin tạo, payload hợp lệ	Pass
Catalog	Mã môn bất biến, archive, học kỳ 0–12, mã *	Pass
Legacy	Bốn subcollection chỉ chủ sở hữu đọc	Pass
Audit	Append-only đúng chủ	Pass

Rules trong repo đã được deploy bản 04/11; bản siết ngày 10/11 mới kiểm thử emulator. Cần deploy lại trước khi chấm (G-09); Hosting đã live (G-01).

5.1. Năm màn hình

Màn hình	Chức năng	Trạng thái UI
Đăng nhập	Google Sign-In; từ chối tài khoản không phải staff/admin	Loading, lỗi, sai vai trò
Chuyên ngành	Danh sách, tìm kiếm, tạo/sửa/archive, import HTML FLM, preview trước khi lưu batch	Loading, empty, lỗi, kéo-thả
Duyệt bí kíp	Hàng đợi realtime, bắt buộc lý do, duyệt/từ chối	Loading, empty, lỗi, thử lại
Dashboard	≥ 3 số liệu aggregation + 1 biểu đồ	Loading, empty, lỗi
Thông báo	Soạn và đăng announcements; mobile nhận realtime	Loading, empty, lỗi

5.2. Dữ liệu và tương tác

- Không có seed/mock: chuyên ngành và môn chỉ đến từ form hoặc file HTML FLM do Staff chọn.
- Import FLM parse tại trình duyệt, hiển thị trước số môn, cảnh báo thiếu đề cương/tiên quyết, cho bỏ chọn từng môn.
- Mỗi listener có banner lỗi và nút thử lại riêng; không còn màn trắng khi mất mạng (CR-21).
- Dashboard dùng getCountFromServer cho số liệu và onSnapshot cho bảng/biểu đồ.
- Nút dọn dữ liệu cũ yêu cầu gõ XOA; không đụng người dùng, thông báo hay bí kíp.

5.3. Design system và deploy

Web dùng token/màu và thành phần tinh thần của Lab 2, bố cục rộng cho màn hình quản trị. SPA đã qua 14/14 test Node và được deploy lên Firebase Hosting tại https://prm323-lab2-gr6.web.app/ ; trang đăng nhập mở được từ URL công khai (kiểm tra 10/11/2026).

Còn lại: đăng nhập bằng tài khoản staff/admin thử, chụp ảnh checklist từng màn và các trạng thái lỗi/rỗng/sai vai trò (G-02).

6.1. Bí kíp: sinh viên gửi, Staff duyệt

Bước	Actor / client	Ghi Firestore	Rule cho phép	Client còn lại
1	Sinh viên / Android	experience_notes: uid, courseDocId, title, content, status=pending	Chủ sở hữu, status pending, đủ trường	Web thấy hàng đợi mới
2	Staff / Web	status=approved/rejected, reason, reviewedBy, reviewedAt	Bản ghi pending, đúng vai trò, đúng 4 trường	Mobile nhận snapshot
3	Sinh viên / Android	Không ghi thêm	—	Hiển thị trạng thái + lý do ngay

Màn mobile đăng ký hai nguồn: bí kíp approved của môn và bí kíp của chính sinh viên. Khi web ghi quyết định, Firestore đẩy snapshot và danh sách tự cập nhật mà không cần refresh. Bí kíp đã duyệt trở thành ngữ cảnh công khai cho phần cố vấn AI.

6.2. Thông báo

Staff/Admin đăng announcements trên web; mobile đọc realtime trong Trung tâm Thông báo. Đây là kênh độc lập với hàng đợi duyệt. FCM chỉ dùng cho nhắc nhở và điều hướng, không thay thế inbox Firestore.

6.3. Ma trận quyền rút gọn

Tài nguyên	Sinh viên	Staff	Admin
experience_notes	Tạo pending; đọc bản approved + của mình	Đọc toàn bộ; duyệt/từ chối	Như Staff
announcements	Đọc	Tạo	Tạo
courses/majors	Đọc	Tạo/sửa/archive	Tạo/sửa/archive
users.role	Không	Không	Đổi role tài khoản khác

Chưa đo độ trễ thực tế giữa write trên web và snapshot trên mobile trên hệ thống deploy; khi demo cần 3 lượt, giữ app mở và ghi số giây (G-03).

7.1. Gợi ý kế hoạch học tập (level 2)

Sinh viên chọn kỳ học, bấm "Gợi ý bằng AI". Ứng dụng gửi số kỳ và ngữ cảnh đề cương công khai của các môn trong kỳ tới Firebase AI Logic (Gemini Developer API). Model trả JSON gồm goal và 1–4 actions; ứng dụng validate bằng StudyPlanDraft.fromJson, hiển thị nhãn "Bản nháp do AI tạo" và cho người dùng bấm Dùng rồi sửa trước khi gửi duyệt.

7.2. Ba input/output thật (gemini-3.5-flash-lite)

Kỳ	Input rút gọn	Output (goal / actions)
3	PRF192, MAE101, CEA201 · 3 tín chỉ · 30 slots	Ôn PE/FE theo 30 slot; luyện đề C, toán, cơ sở điện toán; chia tuần theo đề cương.
5	PRM393, SWP391 · đồ án và thi PE/FE	Hoàn thành đồ án theo sprint; ôn lý thuyết đa nền tảng; luyện PE trên thiết bị thật.
8	Chuyên ngành sâu, đồ án tốt nghiệp	Chốt đề tài và mốc bảo vệ; ôn chuyên đề; dành slot cho phản biện và viết báo cáo.

Ba output đầy đủ nằm trong evidence/ai/study-plan-2026-11-10-valid.json, sinh bằng cùng system instruction và prompt với lib/services/study_plan_ai.dart, maxOutputTokens 1024, temperature 0.2. Đây là bằng chứng tầng model, không phải ảnh UI trên thiết bị.

7.3. Ca lỗi đã xử lý

Lượt đầu, model trả một goal lặp vô hạn và không có actions hợp lệ; lần khác trả HTTP 503. fromJson kiểm tra kiểu, độ dài và số lượng nên ném FormatException; màn hình bắt lỗi, ghi ai_error và giữ form thủ công. Bằng chứng: evidence/ai/study-plan-2026-11-10.json. Đây là lý do tính năng không phụ thuộc AI để hoàn tất luồng.

8.1. Remote Config — 9 tham số

Tham số	Vai trò
ai_study_plan_enabled	Bật/tắt nút gợi ý AI
ai_study_plan_model	Tên model (gemini-3.5-flash-lite)
ai_study_plan_prompt	System instruction bổ sung
ai_advisor_enabled	Bật/tắt cố vấn AI
feature_ai_advisor_enabled	Cờ tương thích Lab 3
maintenance_mode	Chặn app khi bảo trì
min_app_version	Chặn phiên bản cũ
vault_sync_interval_mins	Chu kỳ đồng bộ Vault
support_email	Địa chỉ hỗ trợ hiển thị trong app

Remote Config được fetch/activate khi khởi động; giá trị mặc định trong firebase/remote-config-template.json khớp đúng 9 tham số app đọc (CR-22). Khi tắt cờ, nút AI biến mất nhưng form thủ công vẫn hoạt động.

8.2. App Check và dữ liệu gửi đi

- App Check bảo vệ Firestore và AI Logic; bản sideload dùng debug token cố định cho demo, bản phát hành dùng Play Integrity.
- Prompt chỉ gửi số kỳ và thông tin đề cương công khai; không gửi tên, email, ảnh, điểm, lịch hay câu hỏi tự do.
- Output luôn gắn nhãn AI và người dùng phải chủ động chấp nhận rồi chỉnh sửa.
- Ba event ai_request / ai_result_accepted / ai_error không chứa nội dung prompt hay câu trả lời.
- Quota hoặc mạng lỗi: app báo "AI chưa khả dụng", giữ nguyên form và cho gửi thủ công.

Hạn chế đã biết: chưa quay cảnh đổi cờ Remote Config trên thiết bị thật; ảnh Console và lượt tắt cờ là hạng mục G-06.

9.1. Kết quả đã chạy

Lớp	Kết quả	Ghi chú
flutter analyze	0 issue	Toàn bộ lib, packages, test, tool
flutter test	159/159 pass	Hermetic, service giả
Build APK	debug + release pass	build/app/outputs/flutter-apk
Rules emulator	15/15 pass	project demo-second-brain-final
Web Node	14/14 pass	9 parser FLM + 5 API server
ARTEMIS	10 ca × 3 lượt	Pixel 7 API 35 giả lập; TC_14 fail, exploratory 9 phút
AI model	3 valid + 1 lỗi	evidence/ai/

9.2. Giới hạn kiểm thử

- TC_14 (Analytics search_course/course_view) chưa pass vì Gemini trả HTTP 429 theo phút.
- Exploratory dài nhất khoảng 9 phút, chưa đạt ngưỡng 15 phút.
- 26 kịch bản Final trên điện thoại thật chưa chạy: thiết bị đang khóa, MIUI chặn ADB input.
- Chưa có ảnh checklist web trên URL deploy và chưa đo cross-role 3 lượt.

9.3. Review code — finding tiêu biểu

ID	Phát hiện	Quyết định	Commit
CR-15	ViewModel import trực tiếp SDK Firebase/AI	Tách AiService, inject qua Provider	bd4c989
CR-16	Role gate đọc Firestore SDK trong widget	Thêm watchUserRole ở service layer	bd4c989
CR-17	Một dịch vụ lỗi chặn toàn app	Cô lập từng bước, giữ lỗi cốt lõi	bd4c989
CR-18	Sync Vault để lại task kiểm tra	Ghi marker, đọc lại, xóa đúng bản ghi	f2b2cb0
CR-20	Rules cho tự khai admin; audit log mở	Chặn admin=false, giới hạn trường	e5256c1
CR-21	Listener web lỗi để màn trắng	Banner lỗi + thử lại + telemetry	c9b9985

Nợ kỹ thuật còn mở: CR-27 (ba widget gọi thẳng FinalFirestore). CR-28 (event AI thiếu feature) và CR-29 (test AnnouncementsViewModel) đã đóng; CR-30 đã xác nhận uv.lock ghim đúng commit ARTEMIS.

10.1. Kết quả đạt được

- Một backend Firestore phục vụ hai client; không có server tùy chỉnh.
- Phân quyền thực thi ở Rules, có 15 test allow/deny theo vai trò.
- Luồng liên vai trò bí kíp chạy qua web duyệt và mobile snapshot realtime.
- AI level 2 có schema, nhãn, chỉnh sửa, Remote Config, App Check và fallback.
- Tài liệu hóa đầy đủ gap review, data model, cross-role, AI, test report và review code.

10.2. Hạn chế và cách đóng

Hạng mục	Trạng thái	Cách đóng
Web URL	Đã deploy	Live tại prm323-lab2-gr6.web.app (G-01)
Checklist web	Chưa chụp	Ảnh 5 màn + lỗi/rỗng/sai vai trò (G-02)
Cross-role 3 lượt	Chưa đo	Quay hai client, ghi độ trễ (G-03)
ARTEMIS máy thật	Chưa chạy	Mở khóa máy, chạy 26 ca × 3 (G-04)
TC_14 + exploratory	Chưa đạt	Chạy lại khi hết quota (G-05)
Console + video	Chưa có	Ảnh RC/App Check/Analytics; quay 8–12 phút (G-06/G-07)
Đổi tên repo	Đã xong	Repo PRM393_Final_GR6 (G-08)

10.3. Bài học

- Kiểm tra quyền ở backend trước khi tin UI: ẩn nút không phải bảo mật.
- Snapshot listener đơn giản hơn polling nhưng cần trạng thái lỗi và thử lại rõ ràng.
- AI phải có schema và đường thoát thủ công; model có thể lặp hoặc trả lỗi bất kỳ lúc nào.
- Bằng chứng phải tách theo môi trường: giả lập, emulator, thiết bị thật, Console.
- Đổi tên hiển thị không được đổi applicationId nếu muốn giữ nguyên liên kết Firebase.

11.1. Checklist nộp bài

Hạng mục	Trạng thái
Repo tiếp nối Lab 3, đổi tên PRM393_Final_GR6	Đạt
Mobile trên Firestore + inbox realtime	Đạt
Web 4 màn + form thông báo	Đạt trong code
Web deploy + URL công khai	Đạt
Data model + rules deny mặc định + test	Đạt
Cross-role documented + chạy live 3 lượt	Tài liệu đạt; live chờ đo
AI level 2 + RC + App Check + fallback	Đạt phần lớn
ARTEMIS + rules + web checklist có bằng chứng	Một phần
MVVM + shared package + ≥ 3 finding review	Đạt
README, report, slides, video	Report/slides có; video chờ

11.2. Kết luận

StudyPilot đã ghép Lab 2 và Lab 3 thành một hệ thống có hai client, một backend và một tính năng AI có kiểm soát. Phần code, rules, tài liệu và kiểm thử tự động đã hoàn tất; web đã deploy và repo đã đổi tên. Các hạng mục còn lại là bằng chứng runtime (checklist web, cross-role live, ARTEMIS, Console, video) được liệt kê công khai thay vì suy diễn.

11.3. Đường dẫn bằng chứng

- docs/gap-review.md — đối chiếu rubric và việc còn mở
- docs/data-model.md — collection, quyền, chuyển trạng thái
- docs/cross-role-flow.md — sequence diagram và ma trận quyền
- docs/ai-feature.md — 3 input/output thật và ca lỗi
- docs/test-report.md — kết quả test và review
- evidence/ai/, evidence/artemis/, evidence/firebase/ — log, JSON, ảnh

Nhóm GR6 · Nguyễn Sỹ Thanh Tùng · Nguyễn Bá Thái Dương · Dương Quang Long · Võ Anh Duy
Repository: PRM393_Final_GR6 · Báo cáo lập ngày 10/11/2026